

Déploiements de VM sur Proxmox

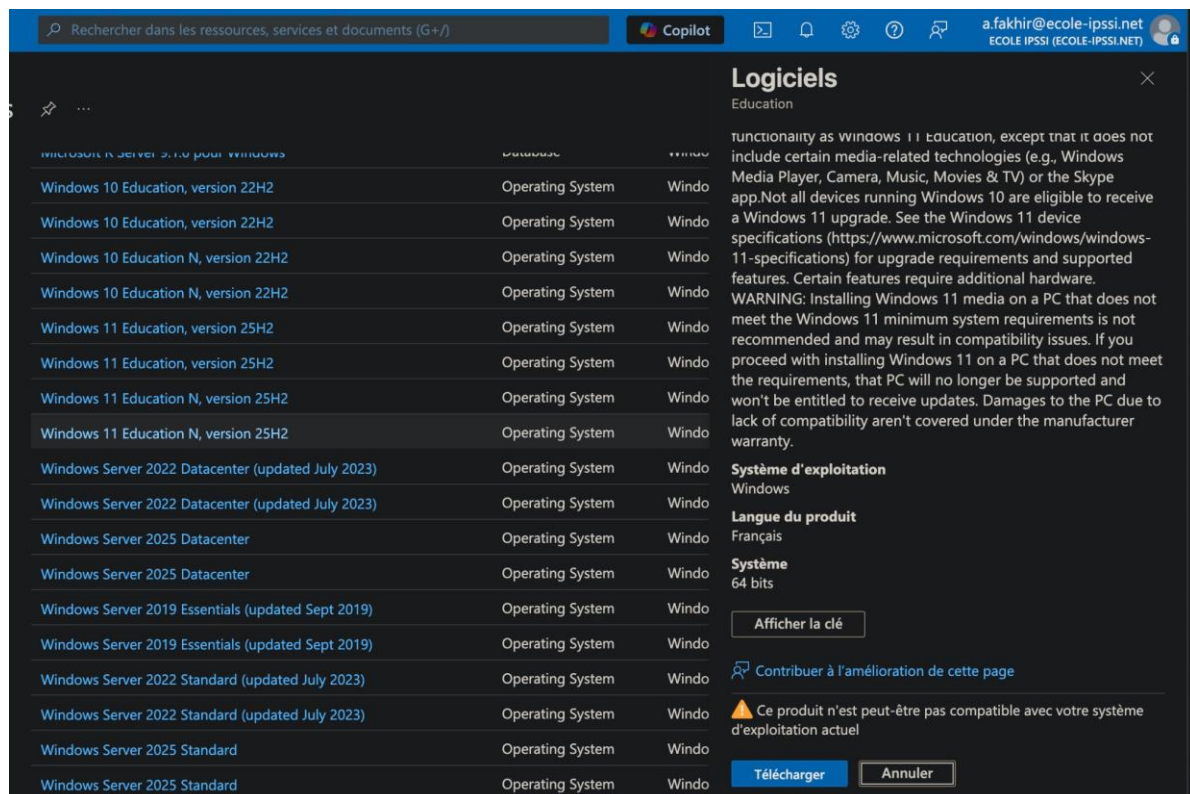
Choix de l'OS (Liste de gauche) : Sélection de l'image (Windows 10, 11 ou Server). Pour Proxmox, vous téléchargez ici le fichier ISO.

Architecture (Système 64 bits) : Confirme qu'il faut configurer la VM en 64 bits sur Proxmox.

Licence (Afficher la clé) : Étape cruciale pour obtenir la clé d'activation à injecter lors de l'installation.

Prérequis (Avertissement) : Rappelle que pour Windows 11, il faudra ajouter un composant TPM

et utiliser un bios OVMF (UEFI) dans les réglages Proxmox.

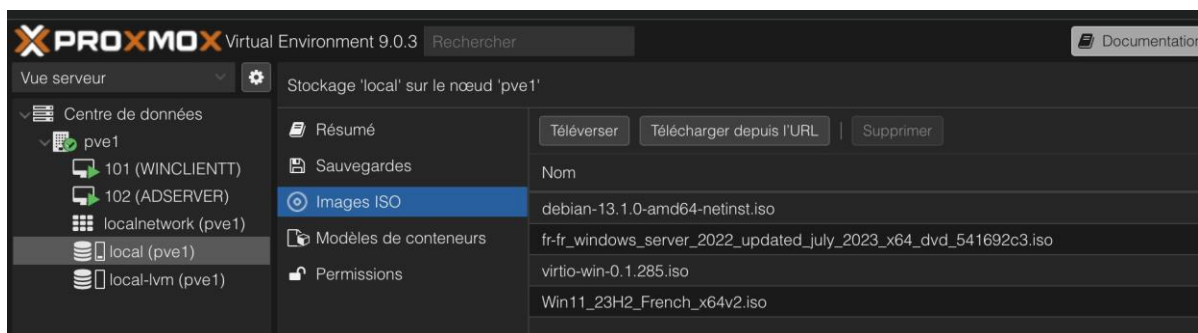


Menu "Images ISO" : Vous êtes dans la section dédiée au stockage des fichiers systèmes (.iso).

Contenu du stockage : On y voit les images téléchargées précédemment (Windows Server 2022, Windows 11) prêtes à être montées sur des VM.

Fichier virtio-win.iso : Très important pour Windows sur Proxmox. Ce sont les pilotes nécessaires pour que Windows reconnaisse correctement les disques et le réseau virtualisés (optimisation des performances).

Bouton "Téléverser" : C'est ici que vous envoyez les fichiers ISO depuis votre ordinateur vers le serveur Proxmox.



Nœud (pve1) : Désigne le serveur physique sur lequel la VM sera hébergée.

VM ID (100) : C'est l'identifiant unique de la machine. Par défaut, Proxmox commence à 100. Cet ID est fixe et servira à identifier la VM dans les fichiers de configuration.

Nom (WINCLIENTE) : Le nom d'affichage de votre machine dans l'inventaire. Il est recommandé d'utiliser un nom explicite pour l'organisation (ex: type d'OS ou rôle du serveur).

Pool de ressources : Optionnel, permet de regrouper des VMs pour gérer les permissions ou limiter les ressources par groupe (laissé vide ici).

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) dialog box in Proxmox VE. The 'Général' (General) tab is selected. The form contains the following fields:

- Nœud:** A dropdown menu with 'pve1' selected.
- VM ID:** A dropdown menu with '100' selected.
- Nom:** A text input field containing 'WINCLIENTE'.
- Pool de ressources:** A dropdown menu that is currently empty.

At the bottom of the dialog, there is an 'Aide' (Help) button, an 'Avancé' (Advanced) checkbox which is unchecked, and 'Retour' (Back) and 'Suivant' (Next) buttons.

Étape 1 : Configuration du système d'exploitation

Sur cet onglet, je définis le support d'installation de ma machine virtuelle. Voici les points clés que j'ai configurés :

Sélection de l'ISO : J'ai choisi l'option "Utiliser un fichier image ISO". Je pointe ici sur le stockage local de mon nœud pour sélectionner l'image de Windows 11 que j'ai téléchargée précédemment.

Type d'invité : Pour que Proxmox optimise les ressources, j'ai spécifié qu'il s'agit d'un système Microsoft Windows.

Version : J'ai bien sélectionné la version 11/2022. C'est primordial car cela permet à Proxmox de préparer automatiquement les prérequis de sécurité propres à Windows 11 (comme le support de l'UEFI et du TPM).

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'Système d'exploitation' (Operating System) tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: Général, Système d'exploitation (active), Système, Disques, Processeur, Mémoire, Réseau, and Confirmation. The main content area is divided into two columns. On the left, under 'Utiliser une image de média (ISO)' (selected with a radio button), there are dropdowns for 'Stockage:' (set to 'local') and 'Image ISO:' (set to 'Win11_23H2_French_'). Below these are two unselected radio buttons: 'Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte' and 'N'utiliser aucun média'. On the right, under 'Système d'exploitation de l'invité:', there are dropdowns for 'Type:' (set to 'Microsoft Windows') and 'Version:' (set to '11/2022/2025'). Below these is an unchecked checkbox labeled 'Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO'. At the bottom right, there is an 'Avancé' checkbox (unchecked) and two buttons: 'Retour' and 'Suivant'.

Étape 2 : Configuration du matériel système

Dans cet onglet, je configure les composants "virtuels" essentiels au bon fonctionnement du système, en particulier pour répondre aux exigences strictes de Windows 11 :

Machine (q35) : J'utilise le chipset q35. C'est le plus moderne, il permet une meilleure gestion du bus PCIe et est recommandé pour les OS récents.

BIOS (OVMF UEFI) : Pour Windows 11, le BIOS classique ne suffit pas. Je sélectionne donc l'UEFI (OVMF). J'ajoute également un disque EFI (stocké sur local-lvm) pour sauvegarder les paramètres de démarrage de la machine.

Module TPM : C'est l'élément indispensable. Je coche "Ajouter un module TPM" en version v2.0. Sans cela, l'installateur de Windows 11 bloquerait l'installation.

Contrôleur SCSI : Je laisse sur VirtIO SCSI single. C'est le réglage qui offre les meilleures performances de lecture/écriture pour les disques durs virtuels sous Proxmox.

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'Système' (System) tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: Général, Système d'exploitation, Système (selected), Disques, Processeur, Mémoire, Réseau, and Confirmation. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains: 'Carte graphique' (Par défaut), 'Machine' (q35), 'Micrologiciel' (BIOS: OVMF (UEFI)), 'Ajouter un disque EFI' (checked), 'Stockage EFI' (local-lvm), 'Format' (Image disque brute (raw)), and 'Clefs de préinscription' (checked). The right column contains: 'Contrôleur SCSI' (VirtIO SCSI single), 'Agent QEMU' (unchecked), 'Ajouter un module TPM' (checked), 'Stockage TPM' (local-lvm), and 'Version' (v2.0). At the bottom, there is an 'Aide' button, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Paramètre	Valeur
Carte graphique	Par défaut
Machine	q35
Micrologiciel	BIOS: OVMF (UEFI)
Ajouter un disque EFI	☒
Stockage EFI	local-lvm
Format	Image disque brute (raw)
Clefs de préinscription	☒
Contrôleur SCSI	VirtIO SCSI single
Agent QEMU	☐
Ajouter un module TPM	☒
Stockage TPM	local-lvm
Version	v2.0

Étape 3 : Configuration du processeur (CPU)

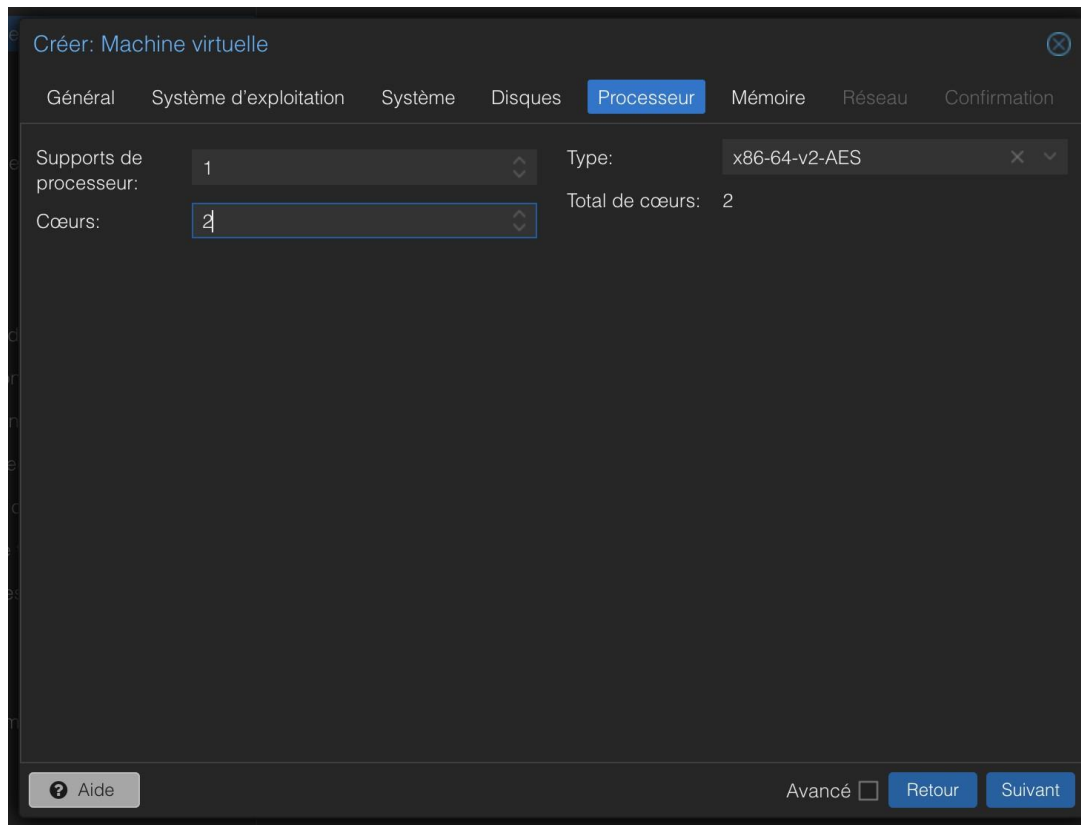
À cette étape, je définis la puissance de calcul allouée à ma machine virtuelle :

Supports de processeur (Sockets) : Je laisse sur 1. Pour la plupart des VMs, un seul socket virtuel est suffisant et évite des problèmes de licence ou de latence.

Cœurs (Cores) : J'attribue 2 cœurs à cette machine. C'est le minimum recommandé pour que Windows 11 reste fluide lors de l'utilisation.

Type : J'ai choisi x86-64-v2-AES. Ce réglage est intéressant car il offre un bon compromis : il expose à la VM des fonctionnalités modernes (comme les instructions AES pour le chiffrement) tout en assurant une excellente compatibilité si je dois déplacer la VM sur un autre serveur physique plus tard.

Total de cœurs : L'assistant calcule automatiquement un total de 2 cœurs disponibles pour le système invité.

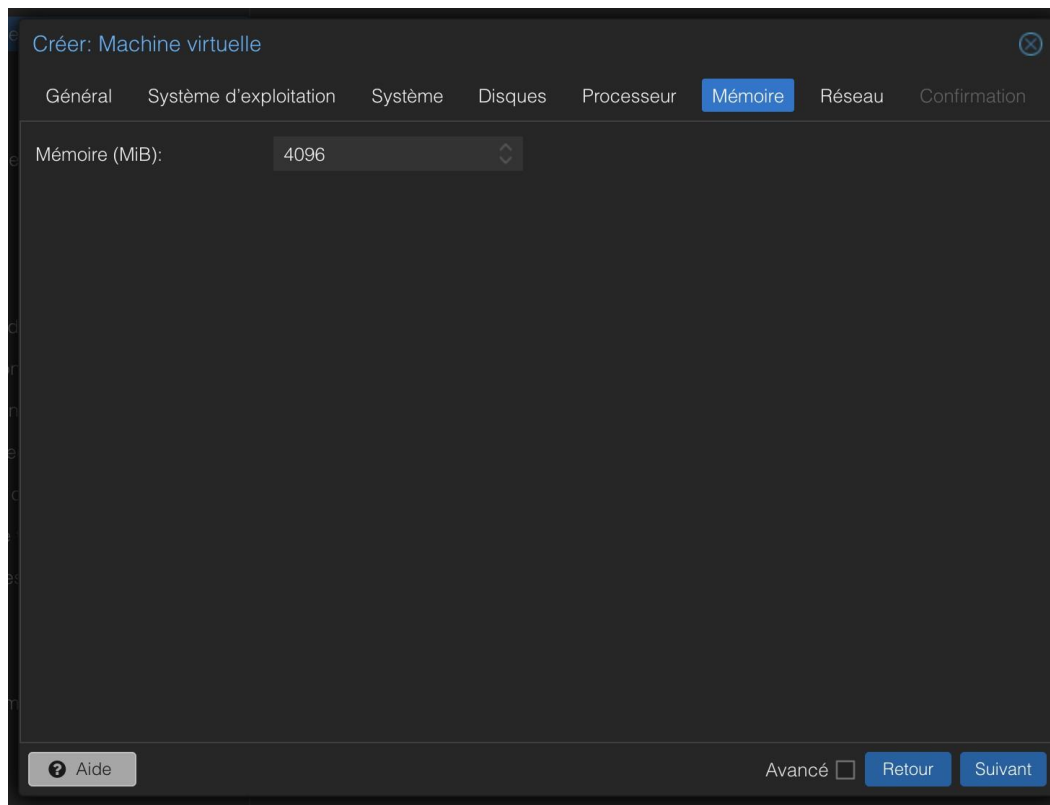


Étape 4 : Configuration de la mémoire vive (RAM)

C'est ici que je détermine la quantité de mémoire vive allouée à ma machine virtuelle :

Mémoire (4096 MiB) : J'attribue 4 Go de RAM à ma VM. C'est la configuration standard recommandée pour faire tourner Windows 11 de manière fluide.

Gestion de la mémoire (Ballonnement) : Je laisse l'option de "ballonnement" (ballooning) activée. Cela permet à Proxmox de récupérer dynamiquement la mémoire inutilisée par la VM pour la redistribuer au serveur physique si besoin.



Étape 5 : Configuration du réseau

Dans cette section, je connecte ma machine virtuelle au monde extérieur ou à mon réseau local

Pont (bridge) : J'utilise vmbr0. C'est le commutateur virtuel par défaut de Proxmox qui permet à ma VM de partager la carte réseau physique du serveur pour accéder au réseau.

Modèle : J'ai sélectionné Intel E1000. C'est un choix sûr pour une compatibilité maximale lors de l'installation, même si pour de meilleures performances futures, j'aurais pu choisir VirtIO (ce qui nécessite les pilotes installés à l'étape du stockage).

Pare-feu : Je laisse la case cochée pour bénéficier de la protection native du pare-feu de Proxmox au niveau de l'interface réseau.

Adresse MAC : L laissée en auto, Proxmox va générer lui-même une adresse unique pour ma VM.

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'Réseau' (Network) tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: Général, Système d'exploitation, Système, Disques, Processeur, Mémoire, Réseau (selected), and Confirmation. The main content area is titled 'Créer: Machine virtuelle' and contains the following settings:

- ☐ Aucun périphérique réseau
- Pont (bridge): vmbr0 (dropdown)
- Modèle: Intel E1000 (dropdown)
- Étiquette de VLAN: aucun VLAN (dropdown)
- Adresse MAC: auto (dropdown)
- Pare-feu: ☒

At the bottom, there is an 'Aide' button with a question mark icon, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Étape Finale : Validation et accès à la console

Une fois la configuration terminée et l'installation de l'OS effectuée, je peux piloter ma machine :

Accès Console : J'utilise l'onglet "Console" de Proxmox. C'est ici que je visualise l'écran de ma VM comme si j'étais devant un écran physique. On voit d'ailleurs que mon Windows 11 est parfaitement opérationnel et affiche l'écran de verrouillage.

État de la VM : Dans l'inventaire à gauche, ma VM 101 (WINCLIENTT) affiche une icône verte, confirmant qu'elle est en cours d'exécution sur le nœud pve1.

Menu d'administration : Le panneau central me permet de gérer la VM au quotidien :

Matériel : Pour modifier la RAM ou le CPU à chaud (ou après extinction).

Sauvegarde : Pour créer des snapshots ou des backups complets de mon travail.

Options : Pour régler l'ordre de démarrage (boot order).

